

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화(3과정)	컴퓨터네트워크

대영역	중영역	소영역
1. 컴퓨터 네트워크 개요	가. 데이터 통신	1. 구성요소
		2. 데이터 표현
		3. 데이터 흐름 방향
	나. 컴퓨터 네트워크	1. 컴퓨터 네트워크 정의
		2. 네트워크 성능 평가 기준
		3. 연결 형태
		4. 토폴로지 형태
		5. 거리에 따른 분류
		6. 인터넷
	다. 스위칭 네트워크	1. 회선교환 네트워크
		2. 패킷교환 네트워크
		3. 가상회선 네트워크
		4. 교환기의 구조
	라. 프로토콜	1. 프로토콜의 개념
		2. 프로토콜의 요소
	마. 표준	1. 사실표준과 법률표준
		2. OSI 참조모델
		3. TCP/IP 참조모델
		4. 표준화 기구
		5. 인터넷 표준
	바. 주소 지정	1. 물리주소
		2. 논리주소
		3. 포트주소
		4. 기호주소
2. 물리계층 및 매체	가. 데이터 신호	1. 아날로그 신호
		2. 디지털 신호
		3. 전송 장애
		4. 채널 용량
		5. 전송 성능
	나. 디지털 전송	1. 디지털 대 디지털 변환
		2. 아날로그 대 디지털 변환
		3. 전송 방식
	다. 아날로그 전송	1. 디지털 대 아날로그 변환
		2. 아날로그 신호 변조
	라. 대역폭 활용	1. 다중화
		2. 확산대역
	마. 전송 매체	1. 유도 매체

대영역	중영역	소영역
		2. 비유도 매체
3. 데이터 링크 계층	가. 오류 제어	1. 오류의 종류
		2. 오류의 검출
		3. 오류의 정정
		4. 해밍 코드
		5. 순환 중복 코드
		6. 검사합
	나. 프레임	1. 정의
		2. 고정크기 프레임
		3. 가변크기 프레임
	다. 흐름제어	1. 정의 및 특성
		2. Stop and Wait
		3. Go Back N
		4. Selective Repeat
		5. 윈도우의 크기
	라. 다중 접근	1. 임의 접근
		2. 분할 다중 접근
		3. 제어 접근
4. 근거리 통신망	가. 유선 LAN(이더넷)	1. 작동 방식
		2. 프레임 형식
		3. CSMA/CD
		4. 속도에 따른 분류
		5. ARP
		6. 고속 이더넷/기가비트 이더넷
	나. 무선 LAN	1. 작동 방식
		2. 프레임 형식
		3. CSMA/CA
		4. Bluetooth
	다. 가상 LAN	1. 작동 방식
		2. 멤버십
		3. 스위치간 통신
	라. 연결 장비	1. 리피터
		2. 허브
		3. 브리지
		4. 스위치
5. 네트워크 계층	가. 개요	1. 역할
		2. 포워딩
		3. 라우팅
	나. 네트워크 주소	1. 클래스형 주소
		2. 비클래스형 주소
		3. 네트워크 주소 변환

대영역	중영역	소영역
		4. DHCP
		5. IPv6 주소
	다. IP 프로토콜	1. IPv4 헤더
		2. IPv6 헤더
		3. IPv6로의 천이
		4. ICMP
		5. IGMP
		6. ICMPv6
		7. 모바일 IP
	라. 라우팅	1. 거리 벡터 라우팅
		2. 링크 상태 라우팅
		3. 계층 구조 라우팅
		4. OSPF
		5. RIP
		6. BGP
		7. 멀티캐스팅
6. 전송 계층	가. 개요	1. 역할
		2. 연결 상태
		3. 신뢰성
	나. UDP	1. UDP 특성
		2. UDP 서비스
		3. UDP 헤더
	다. TCP	1. TCP 특성
		2. TCP 서비스
		3. TCP 헤더
		4. 오류 제어
		5. 흐름 제어
		6. 혼잡 제어
		7. 타이머 관리
7. 응용 계층	가. World Wide Web	1. HTTP
		2. 웹 브라우저
		3. 웹 문서
		4. 프록시 서버
	나. 도메인 이름 시스템	1. 기능
		2. 도메인 이름 공간
		3. 변환 방법
	다. 전자우편	1. SMTP
		2. 메시지 전송
		3. 액세스 프로토콜
		4. MIME
	라. 기타 응용 서비스	1. FTP

대 영역	중 영역	소 영역
8. 네트워크 관리 및 보안		2. 원격 로그인
		3. 멀티미디어
	가. 네트워크 관리	1. 구성 관리
		2. 장애 관리
		3. 성능 관리
		4. 보안 관리
		5. 계정 관리
	나. 네트워크 관리 프로토콜	1. 개념
		2. SNMP
		3. SMI
		4. MIB
	다. 암호 기법	1. 대칭 키 암호 기법
		2. 비대칭 키 암호 기법
	라. 네트워크 보안	1. 기밀성
		2. 무결성
		3. 인증
		4. 전자서명
		5. 개체 인증
		6. 키 관리
	마. 인터넷 보안	1. IPsec
		2. SSL
		3. PGP
		4. 방화벽

시험 문제 예시

1. 모든 단말기가 하나의 선로에 연결되어 그 선로를 공용으로 사용하는 네트워크는 무엇인가? ① 성형 네트워크 ② 버스형 네트워크
③ 환형 네트워크 ④ 계층형 네트워크

[정답] ②

2. 송신측이 전송할 데이터 프레임들에 번호를 부여하여 연속적으로 보내다가 REJ 명령을 수신하면 REJ 명령과 함께 수신된 번호에 해당하는 데이터 프레임부터 다시 연속적으로 보내는 ARQ 방식은?

- ① Stop-and-wait ARQ 방식 ② Selective-repeat ARQ 방식
③ Go-back-N ARQ 방식 ④ Adaptive ARQ 방식

[정답] ③

3. 다음 중 물리계층에서 작동하는 네트워크 장비는?

- ① 게이트웨이 ② 라우터
- ③ 브리지 ④ 리피터

[정답] ④

4. 다음 괄호 안에 알맞은 용어는?

(㉠)는 인터넷에서 동일한 그룹에 속한 호스트들에게 메시지를 전송할 수 있는 멀티캐스트를 위해 사용되는 프로토콜이다.

- ① IGMP ② ICMP
- ③ ARP ④ RARP

[정답] ①

5. 다음 중 이메일을 전송하기 위한 응용계층의 프로토콜은?

- ① FTP ② TCP
- ③ SMTP ④ DHCP

[정답] ③

6. OSI(Open Systems Interconnection) 모델을 구성하는 7개 계층의 이름들을 최하위계층에
서부터 순서대로 적으시오.

[정답] 물리계층 - 데이터 링크 계층 - 네트워크 계층 - 트랜스포트 계층 (또는 전송 계층) -
세션 계층 - 표현 계층 - 응용 계층

7. 다음 괄호 안에 들어갈 용어로서 옳은 것을 순서대로 적으시오.

(㉠) 암호화 방법은 암호화 키와 복호화 키가 서로 같다는 특징이 있으며 DES 암호화 방식이 대표적이다. (㉡) 암호화 방법은 암호화 키와 복호화 키가 서로 같지 않으며 RSA 암호화 방식이 대표적이다.

[정답] ㉠ 대칭키 [또는 비밀키], ㉡ : 공개키(public key) [또는 비대칭키]